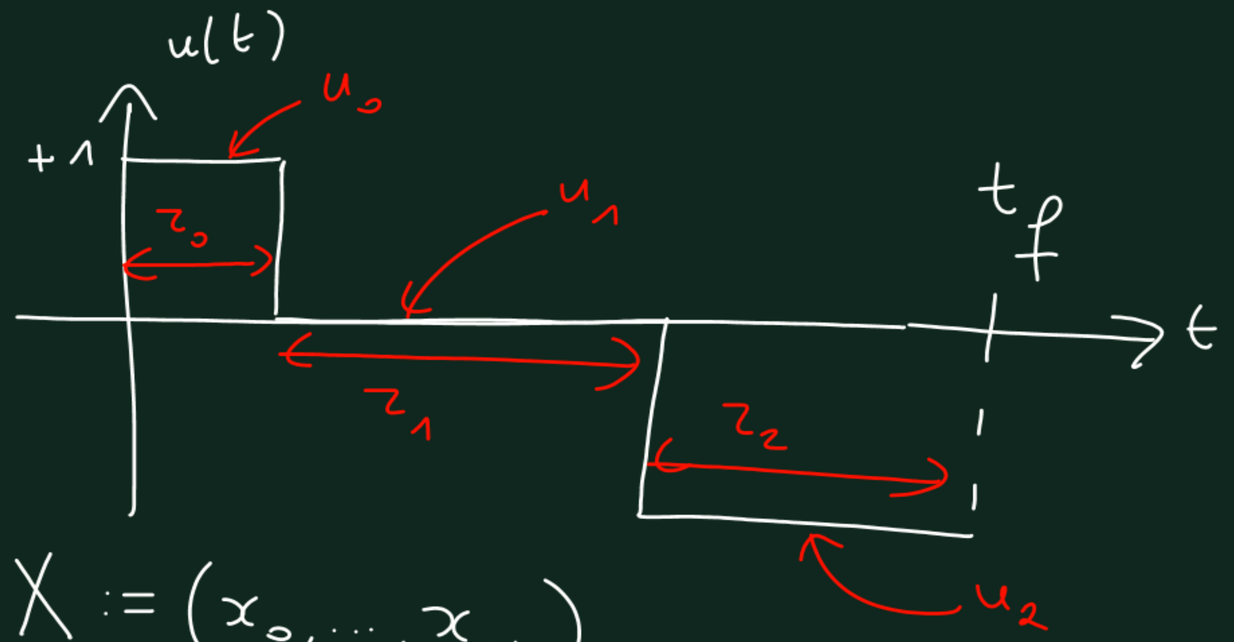
Commande optimale

TP1 (fin) :

i) <u>exo complémentaire</u> : utiliser le constat numérique que la solution présente une structure à 3 arcs pour le contrôle ($\gamma_\pm \gamma_0 \gamma_\pm$, ie $u = \pm 1$ puis $u = 0$ puis $u = \pm 1$) afin de réduire le nombre de variables. Celles-ci peuvent en effet se réduire à :



on laisse u_0, u_1, u_2 libres, compris entre -1 et 1 afin que l'optimisation détermine seule que le contrôle est :

- soit "bang-bang" ($u = \pm 1$)
- soit "singulier" ($u = 0$)

ligne droite

virage gauche/droite

- $X := (x_0, \dots, x_N)$
- $U := (u_0, u_1, u_2) \in \mathbb{R}^3$
- $(\tau_0, \tau_1, \tau_2) \in \mathbb{R}^3$, $\tau_0, \tau_1, \tau_2 \geq 0$
- $\underbrace{\tau_0 + \tau_1 + \tau_2}_{t_f} \longrightarrow \min$

Indication : on peut pour ce faire ramener par similitude chaque morceau sur $[0,1]$, et ajouter des conditions de raccordement sur l'état :

$(t_1 = \tau_0 \,,\, t_2 = \tau_0 + \tau_1 \dots)$ $\qquad t = t_1 + s.(t_2 - t_1)$

$$y(s) := x(t(s)) = x(t_1 + s.(t_2 - t_1))$$

$$\Rightarrow y'(s) = \frac{dy}{ds}(s) = \dot{x}(t_1 + s.(t_2 - t_1)) \cdot (t_2 - t_1)$$

$$= f(x(t(s)), u(t(s))) \cdot (t_2 - t_1)$$

$$= f(y(s), v(s)) \cdot (t_2 - t_1)$$

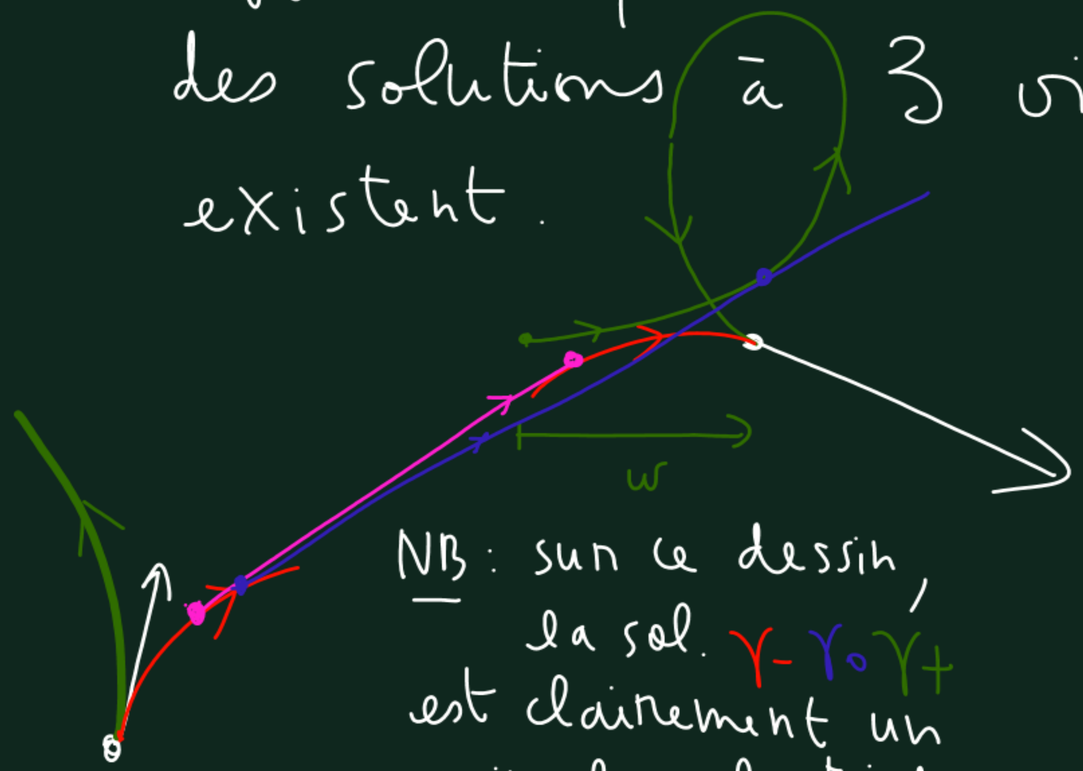
$v(s) := u(t(s))$

Les conditions de raccordement consistant à écrire que l'état à la fin du premier arc (de durée τ_0) est égal à l'état au début du second (de durée τ_1), etc. On décompose ainsi l'état en

$$X = (\underbrace{X_0}_{x_i \text{ sur le premier arc}}, \underbrace{X_1}_{x_i \text{ sur le second...}}, X_2)$$

ii) on constate également le phénomène dit "turnpike" : plus la cible est éloignée, plus l'essentiel de la trajectoire est formé par un segment de droite ($u=0$, contrôle "singulier") ;

dans ce cas les virages initial et final jouent simplement le rôle de correction du cap. La situation peut être différente pour des cibles proches pour lesquelles des solutions à 3 virages ($\gamma_+\gamma_-\gamma_+$ / $\gamma_-\gamma_+\gamma_-$) existent.



NB : sur ce dessin, la sol. $\gamma_-\gamma_0\gamma_+$ est clairement un min local strict (cf. $\gamma_-\gamma_0\gamma_-$ meilleure)

sol. à 3 virages

$\gamma_-\gamma_+\gamma_-$

Voir 3. Principe du maximum pour une analyse justifiant cette structure à arcs $\gamma_\pm / \gamma_0$.

3. Principe du maximum de Pontrjagin

Soit à résoudre le pb de Lagrange

$$\int_0^{t_f} f^0(x(t), u(t))\, dt \longrightarrow \min$$

$$\dot{x}(t) = f(x(t), u(t)), \quad u(t) \in U \subset \mathbb{R}^m, \quad t \in [0, t_f]$$

$$x(0) = x_0, \quad x(t_f) = x_f$$

t_f peut être libre

Si $u \in \mathcal{L}^\infty([0,t_f], \mathbb{R}^m)$ est solution (et si $x : [0,t_f] \longrightarrow \mathbb{R}^n$ est la trajectoire associée), alors (CN de sol.)

ii)

Th. (PMP) : $\exists (p^0, p) \neq (0,0)$, où $p^0 \leq 0$, où $p : [0,t_f] \longrightarrow \mathbb{R}^n$ est Lipschitz, tq :

i) $\dot{p}(t) = -\nabla_x H(x(t), p(t), u(t))$, p.p. $t \in [0,t_f]$

avec $H : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \longrightarrow \mathbb{R}$

"Hamiltonien"

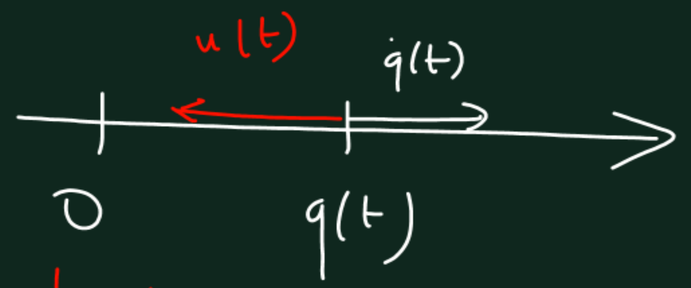
$$(x, p, u) \longmapsto p^0 \cdot f^0(x,u) + (p \mid f(x,u))$$

$$(x \mid y) := x^t \cdot y = \sum_{i=1}^{n} x_i \cdot y_i$$

ii) le hamiltonien est maximisé (p.p.) par le contrôle :

$$H(x(t), p(t), u(t)) = \max_{v \in U} H(x(t), p(t), v), \quad \text{p.p. } t \in [0, t_f]$$

ex.



$|u(t)| \leq 1$

$q_0, \dot{q}_0$: pos., vitesse initiales connues

$q_f = \dot{q}_f = 0, \quad t_f \to \min$

$\Longrightarrow u(t) = \ ?$